

Sena

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

Instituto: Renato Descartes

Ficha: 2924785

Grupo 5:

Abel Moreno

Juan Lizcano

Brayan medina

Marta Liliana león

Instructora: Paola ballen

Fecha:01/03/2025



INSTITUTO RENATO DESCARTES
ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 001	Acceso mediante login con usuario y contraseña.	El sistema debe contar con un mecanismo de autenticación mediante usuario y contraseña para garantizar un acceso seguro a la aplicación. Entradas: -Nombre de usuario -Contraseña Procesos: -El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en los campos de inicio de sesión. -El sistema valida las credenciales con la base de datos. -Si las credenciales son correctas, el usuario accede al sistema. -Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error. -Si el usuario excede un número determinado de intentos fallidos, su cuenta se bloquea temporalmente. Salidas: -Acceso exitoso al sistema. -Mensaje de error en caso de credenciales incorrectas. -Bloqueo temporal tras varios intentos fallidos.	
	Controles y restricciones	Una de las primeras restricciones será que la contraseña deba tener ocho caracteres, ya sean letras mayúsculas, minúsculas y números. La cuenta será bloqueada después de 3 intentos fallidos. La cuenta tendrá una duración de 30 minutos abierta, y automáticamente esta se cerrara.	
	Criterios de aceptación	El usuario tiene permiso para acceder a la funcionalidad: El sistema debe verificar que el usuario tenga permiso para acceder a la funcionalidad o recurso específico.	

		2. El usuario tiene permiso para realizar la acción: El sistema debe verificar que el usuario tenga permiso para realizar la acción específica, como crear, leer, actualizar o eliminar.	
	Fecha de especificación		

 INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS			
ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 002	Acceso mediante Loguin con usuario y contraseña.	Descripción: El sistema debe contar con un mecanismo de autenticación mediante usuario y contraseña para	

		garantizar un acceso seguro a la aplicación. Entradas: -Nombre de usuario -Contraseña Procesos: -El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en los campos de inicio de sesión. -El sistema valida las credenciales con la base de datos. -Si las credenciales son correctas, el usuario accede al sistema. -Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error. -Si el usuario excede un número determinado de intentos fallidos, su cuenta se bloquea temporalmente. Salidas: -Acceso exitoso al sistema. -Mensaje de error en caso de credenciales incorrectas. -Bloqueo temporal tras varios intentos fallidos.	
	Controles y Restricciones:	-Validación de entradas: -No permitir campos vacíos en usuario o contraseña. -Limitar el nombre de usuario a un mínimo de 5 y un máximo de 20 caracteres. -Exigir que la contraseña tenga al menos 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.	

		Restricción de accesos: -Un usuario solo puede estar activo en una sesión a la vez. -Si un usuario olvida su contraseña, debe recuperarla mediante correo electrónico. Seguridad: -Cifrado de contraseñas en la base de datos. -Uso de HTTPS para la transmisión de datos sensibles. -Bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos durante un periodo de 10 minutos.	
	Criterios de aceptación	✓ El sistema debe permitir el ingreso de usuario y contraseña. ✓ Las credenciales deben validarse correctamente antes de otorgar acceso. ✓ En caso de error, el mensaje debe ser claro y comprensible. ✓ El bloqueo de cuenta debe activarse tras múltiples intentos fallidos. ✓ Las contraseñas deben almacenarse de forma segura.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	

			
	ID	NOMBRE	DESCRIPCION
			PRIORIDAD
		Los coordinadores en las instituciones educativas tienen funciones de planeación, coordinación, evaluación, y promoción de un clima escolar armónico.	

RF 003	Cierre de sesión	Planeación 1. Desarrollar materiales educativos, Planificar, desarrollar, implementar, y evaluar programas educativos 2. Elaborar el horario general de clases. 3. Dirigir la planeación y programación académica Coordinación 1.Coordinar los contenidos educativos. 2.Coordinar la acción académica con la de administración de alumnos y profesores. 3.Coordinar las actividades del equipo o departamento. 4.Coordinar la toma de fotografías a los espacios seleccionados en las escuelas.	
	Controles y restricción	Criterios de aceptación 1. Cierre de sesión automático: El sistema debe cerrar la sesión automáticamente después de 30 minutos de inactividad. 2. Cierre de sesión manual: El sistema debe permitir al usuario cerrar la sesión manualmente y debe solicitar confirmación antes de cerrar la sesión. 3. Notificación de cierre de sesión: El sistema debe notificar al usuario cuando la sesión se cierre automáticamente o manualmente, y debe proporcionar información sobre la razón del cierre de sesión. 4. Seguridad de la sesión: El sistema debe asegurarse de que la sesión se cierre de manera segura y que no se puedan acceder a los recursos del sistema sin autenticación.	
	Controles y aceptaciones	Criterios de aceptación para la seguridad 1. Autenticación: El sistema debe requerir autenticación para acceder a los recursos del sistema después de cerrar la sesión. 2. Autorización: El sistema debe verificar la autorización del usuario para acceder a los recursos del sistema después de cerrar la sesión. 3. Cifrado: El sistema debe cifrar la información de la sesión para proteger la información confidencial.	

		Criterios de aceptación para la interfaz de usuario 1. Interfaz de usuario intuitiva: La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar para que los usuarios puedan cerrar la sesión de manera efectiva. 2. Información clara y concisa: La información de la sesión debe ser clara y concisa para que los usuarios puedan entender fácilmente la razón del cierre de sesión. 3. Opciones de configuración: La interfaz de usuario debe proporcionar opciones de configuración para que los usuarios puedan personalizar la configuración del cierre de sesión.	

			
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
	Tratamiento de información	reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.	
RF04	Controles y restricción	Controles de acceso 1. Autenticación: Verificar la identidad de los usuarios antes de permitirles acceder a la información. 2. Autorización: Verificar si un usuario tiene permiso para acceder a cierta información o realizar ciertas acciones. 3. Control de roles: Asignar roles a los usuarios para determinar qué información pueden acceder y qué acciones pueden realizar. Controles de integridad	

		1. Validación de datos: Verificar que los datos sean correctos y consistentes antes de almacenarlos o procesarlos. 2. Control de versiones: Mantener un registro de las versiones de la información para poder rastrear cambios y errores. 3. Detección de errores: Implementar mecanismos para detectar errores y excepciones durante el procesamiento de la información.	
	Controles y aceptaciones	Controles de privacidad 1. Anonimización de datos: Eliminar información personal identificable para proteger la privacidad de los individuos. 2. Cifrado de datos: Proteger la información confidencial mediante cifrado para evitar acceso no autorizado. 3. Control de acceso a información sensible: Restringir el acceso a información sensible, como números de tarjeta de crédito o información médica. Controles de seguridad 1. Firewalls: Implementar firewalls para proteger la red y los sistemas contra ataques externos. 2. Antivirus: Implementar software antivirus para proteger contra malware y virus. 3. Actualizaciones de seguridad: Mantener los sistemas y software actualizados con las últimas actualizaciones de seguridad.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	

			
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RF05	Asociación de acudientes con alumnos	Los acudientes tienen el derecho de conocer oportunamente los resultados de la ejecución y el rendimiento en esta formación integral. Es un derecho que trasciende lo visible como lo son las calificaciones y se adentra en la comprensión del crecimiento personal, social y académico de sus hijos o acudidos.	
		Controles de aceptación de acceso 1. Autenticación: Verificar la identidad de los acudientes y alumnos antes de permitirles acceder a la información. 2. Autorización: Verificar si un acudiente o alumno tiene permiso para acceder a cierta información o realizar ciertas acciones. 3. Control de roles: Asignar roles a los acudientes y alumnos para determinar qué información pueden acceder y qué acciones pueden realizar. Controles de aceptación de integridad 1. Validación de datos: Verificar que los datos sean correctos y consistentes antes de almacenarlos o procesarlos.	

	Controles y restricción	2. Control de versiones: Mantener un registro de las versiones de la información para poder rastrear cambios y errores. 3. Detección de errores: Implementar mecanismos para detectar errores y excepciones durante el procesamiento de la información.	
	Controles y aceptaciones	Controles de privacidad 1. Anonimización de datos: Eliminar información personal identificable para proteger la privacidad de los alumnos. 2. Cifrado de datos: Proteger la información confidencial mediante cifrado para evitar acceso no autorizado. 3. Control de acceso a información sensible: Restringir el acceso a información sensible, como datos médicos o información personal. Controles de asociación 1. Verificación de identidad: Verificar la identidad de los acudientes y alumnos antes de asociarlos. 2. Verificación de relación: Verificar la relación entre el acudiente y el alumno antes de asociarlos. 3. Control de acceso a información de asociación: Restringir el acceso a la información de asociación para evitar acceso no autorizado.	
	Fecha de especificación	22 Junio 2024	

			
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RF06	Archivos pdf para descargar información del observador	Los archivos PDF son una buena opción para adjuntar documentos porque son fáciles de compartir, compatibles con diferentes dispositivos y sistemas operativos, y pueden contener archivos adjuntos. Ventajas de los PDF Compatibilidad: Los PDF se pueden abrir en cualquier dispositivo y sistema operativo. Seguridad: Los PDF se pueden encriptar y proteger con un código. Facilidad de uso: Los PDF son fáciles de crear y compartir, incluso a través de correos electrónicos. Comprimidos: Los PDF se comprimen, lo que ocupa menos espacio de almacenamiento. Interoperabilidad: Los PDF son interoperables entre diferentes dispositivos y sistemas operativos. Diseño: El diseño de los PDF se conserva, independientemente del dispositivo, sistema operativo o pantalla en el que se abra y se vea. Archivos adjuntos: Los archivos adjuntos en un PDF pueden ser imágenes, PDF,	

		documentos de Word, hojas de cálculo de Excel y archivos multimedia como audio o vídeo. PDF significa Formato de Documento Portátil	
	Controles y restricción	Criterios de aceptación 1. Cierre de sesión automático: El sistema debe cerrar la sesión automáticamente después de 30 minutos de inactividad. 2. Cierre de sesión manual: El sistema debe permitir al usuario cerrar la sesión manualmente y debe solicitar confirmación antes de cerrar la sesión. 3. Notificación de cierre de sesión: El sistema debe notificar al usuario cuando la sesión se cierre automáticamente o manualmente, y debe proporcionar información sobre la razón del cierre de sesión. 4. Seguridad de la sesión: El sistema debe asegurarse de que la sesión se cierre de manera segura y que no se puedan acceder a los recursos del sistema sin autenticación.	
	Controles y aceptaciones	Criterios de aceptación para la seguridad 1. Autenticación: El sistema debe requerir autenticación para acceder a los recursos del sistema después de cerrar la sesión. 2. Autorización: El sistema debe verificar la autorización del usuario para acceder a los recursos del sistema después de cerrar la sesión. 3. Cifrado: El sistema debe cifrar la información de la sesión para proteger la información confidencial. Criterios de aceptación para la interfaz de usuario 1. Interfaz de usuario intuitiva: La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar para que los usuarios puedan cerrar la sesión de manera efectiva. 2. Información clara y concisa: La información de la sesión debe ser clara y concisa para que los usuarios puedan entender fácilmente la razón del cierre de sesión. 3. Opciones de configuración: La interfaz de usuario debe proporcionar opciones de configuración para que los usuarios puedan personalizar la configuración del cierre de sesión.	

	Fecha de especificación	22 Junio 2024	
--	-------------------------	---------------	--

			
	ID	NOMBRE	DESCRIPCION
RF 007	Novedades de categorías del observador	Académica 1. Registro de logros académicos: El sistema debe permitir registrar logros académicos, como calificaciones, diplomas o certificados. 2. Seguimiento de progreso: El sistema debe permitir seguir el progreso académico, para identificar áreas de fortaleza y debilidad. 3. Asignación de objetivos: El sistema debe permitir asignar objetivos académicos, para establecer metas y plazos. Disciplina 1. Registro de incidentes: El sistema debe permitir registrar incidentes relacionados con la disciplina, como faltas de respeto o conducta inapropiada. 2. Asignación de consecuencias: El sistema debe permitir asignar consecuencias por los incidentes, para establecer responsabilidad y justicia. 3. Seguimiento de patrones: El sistema debe permitir seguir patrones de comportamiento, para identificar áreas de preocupación. Asistencia 1. Registro de asistencia: El sistema debe permitir registrar la asistencia, para seguir el patrón de asistencia y identificar áreas de preocupación. 2. Asignación de justificaciones: El sistema debe permitir asignar justificaciones por la falta de asistencia, para establecer responsabilidad y justicia.	PRIORIDAD

		3. Seguimiento de patrones: El sistema debe permitir seguir patrones de asistencia, para identificar áreas de preocupación. Salud 1. Registro de historial médico: El sistema debe permitir registrar el historial médico, para seguir el patrón de salud y identificar áreas de preocupación. 2. Asignación de tratamientos: El sistema debe permitir asignar tratamientos médicos, para establecer un plan de acción y seguimiento. 3. Seguimiento de patrones: El sistema debe permitir seguir patrones de salud, para identificar áreas de preocupación y establecer metas y plazos.	
	Controles y restricción	Restricciones para la categoría académica 1. Calificaciones mínimas: El observador debe tener un promedio de calificaciones mínimo de 80% para considerar al estudiante como "exitoso". 2. Asignaturas obligatorias: El observador debe verificar que el estudiante haya aprobado todas las asignaturas obligatorias para avanzar al siguiente nivel. Restricciones para la categoría disciplina 1. Incidentes máximos: El observador debe tener un límite máximo de incidentes disciplinarios por estudiante para considerarlo como "problemático". 2. Tipos de incidentes: El observador debe clasificar los incidentes disciplinarios en categorías como "leves", "moderados" o "graves". 3. Consecuencias: El observador debe asignar consecuencias para cada incidente disciplinario, como "amonestación", "suspensión" o "expulsión". Restricciones para la categoría salud 1. Historial médico: El observador debe tener acceso al historial médico del estudiante para verificar cualquier condición médica que pueda afectar su rendimiento académico. 2. Tratamientos: El observador debe verificar que el estudiante esté siguiendo cualquier tratamiento médico recomendado. 3. Seguimiento: El observador debe realizar un seguimiento regular del estado de salud del estudiante para identificar cualquier problema potencial.	
	Controles y aceptaciones	Criterios de aceptación para la categoría académica	

		Progreso académico: El observador debe verificar que el estudiante esté progresando adecuadamente en su carrera académica. Progreso académico: El observador debe verificar que el estudiante esté progresando adecuadamente en su carrera académica. Estado de salud: El observador debe verificar que el estudiante tenga un estado de salud adecuado para participar en las actividades académicas. Acceso a servicios de salud: El observador debe verificar que el estudiante tenga acceso a servicios de salud adecuados y oportunos.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 008	Visualización del historial y estado de notificaciones	El sistema debe permitir a los usuarios visualizar un historial de notificaciones y el estado actual de cada una, indicando si han sido leídas o no. Entradas: -Solicitud del usuario para acceder al historial de notificaciones. Procesos: -El usuario accede a la sección de notificaciones en su perfil. -El sistema muestra una lista con todas las notificaciones recibidas, ordenadas por fecha. -Cada notificación debe mostrar su contenido y su estado (leída/no leída). -El usuario debe poder marcar manualmente una notificación como leída. -El sistema debe actualizar automáticamente el estado de una notificación cuando sea visualizada. Salidas: -Lista de notificaciones con su fecha, contenido y estado (leída/no leída).	Alta

		-Confirmación de cambios cuando una notificación es marcada como leída.	
	Controles y restricciones	Gestión de notificaciones: -Las notificaciones deben organizarse en orden cronológico, mostrando primero las más recientes. -No se deben eliminar notificaciones automáticamente, solo por acción del usuario. -Un usuario solo podrá visualizar sus propias notificaciones. Estado de las notificaciones: -Las notificaciones deben cambiar automáticamente a "leída" cuando el usuario las visualice. -Debe existir un filtro para ver solo las notificaciones no leídas. Seguridad y Privacidad: -Las notificaciones deben estar protegidas según los permisos del usuario. -No se deben exponer datos sensibles dentro del contenido de las notificaciones.	
	Criterios de aceptación	✓ El usuario debe poder acceder a su historial de notificaciones. ✓ Cada notificación debe mostrar su fecha, contenido y estado. ✓ Las notificaciones deben cambiar a "leída" al ser visualizadas. ✓ Debe existir una opción para marcar una notificación como leída manualmente. ✓ Solo el usuario propietario podrá ver sus notificaciones.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 009	Personalización de notificaciones y permisos por rol	El sistema debe permitir la configuración de notificaciones según el rol del usuario, asegurando que solo reciban información relevante. Además, se deben definir permisos específicos para la gestión de notificaciones. Entradas: -Configuración de notificaciones por parte del administrador o usuario autorizado. -Rol del usuario en el sistema. Procesos: -El sistema debe permitir definir qué tipos de notificaciones recibe cada rol (ej. estudiantes, docentes, coordinadores, administradores). -Los usuarios con permisos adecuados podrán personalizar sus propias notificaciones según disponibilidad. -El sistema debe guardar y aplicar automáticamente las preferencias de cada usuario. -Se deben establecer permisos específicos sobre quién puede modificar la configuración global de notificaciones. Salidas: -Configuración guardada de notificaciones personalizadas. -Notificaciones enviadas solo a los roles que correspondan.	Alta

	Controles y restricciones	Personalización de notificaciones: Solo los administradores podrán definir qué notificaciones recibe cada rol por defecto. -Los usuarios podrán modificar sus preferencias de notificación si tienen los permisos habilitados. Gestión de permisos: -Solo usuarios con permisos especiales (administradores o coordinadores) podrán modificar la configuración global de notificaciones. -Cada usuario solo podrá modificar su propia configuración de notificaciones. Seguridad y Privacidad: -No se deben enviar notificaciones a usuarios que no tengan permisos para recibirlas. -La configuración de notificaciones debe almacenarse de manera segura en la base de datos.	
	Criterios de aceptación	✓ El sistema debe permitir definir qué notificaciones recibe cada rol. ✓ Solo los administradores pueden modificar la configuración global. ✓ Los usuarios pueden personalizar sus notificaciones si tienen permisos. ✓ El sistema debe aplicar las preferencias del usuario correctamente. ✓ Solo los usuarios autorizados podrán modificar los permisos de notificaciones.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 010	Configuración de horario para envío de alertas y notificaciones	-El sistema debe permitir a los administradores o usuarios autorizados definir un horario específico para el envío de alertas y notificaciones, asegurando que se entreguen en momentos adecuados para los usuarios. Entradas: -Configuración del horario de envío de notificaciones. -Tipo de notificación (urgente o programada). -Zona horaria del usuario. Procesos: -El usuario autorizado accede a la configuración de notificaciones. -Se define un horario para el envío de alertas y notificaciones, pudiendo establecer restricciones horarias. -El sistema almacena la configuración y la aplica a futuras notificaciones. -Las notificaciones urgentes se envían inmediatamente, ignorando la restricción horaria. -El sistema revisa la programación y envía las notificaciones en el horario establecido. Salidas: -Configuración guardada del horario de notificaciones. -Envío de alertas y notificaciones en el horario definido.	Alta
	Controles y restricciones	Configuración de horarios:	

		-Solo los administradores o usuarios con permisos pueden definir los horarios de envío. -Debe permitirse configurar horarios diferentes según el tipo de notificación. -Las notificaciones programadas deben respetar el horario definido. Manejo de notificaciones urgentes: -Las notificaciones marcadas como urgentes deben enviarse de inmediato sin importar la programación. -El sistema debe alertar al usuario si intenta programar una notificación urgente. Compatibilidad con zonas horarias: -El sistema debe considerar la zona horaria del usuario al programar las notificaciones. -Las alertas programadas deben enviarse en la hora local de cada usuario Seguridad y Restricciones: -Un usuario solo puede modificar la configuración si tiene los permisos adecuados. -El sistema debe registrar cualquier cambio en la configuración de horarios.	
	Criterios de aceptación	✓ El sistema debe permitir definir horarios para el envío de notificaciones. ✓ Las notificaciones urgentes deben enviarse de inmediato. ✓ Las alertas programadas deben respetar la configuración horaria. ✓ El sistema debe manejar correctamente las zonas horarias. ✓ Solo los usuarios autorizados podrán modificar la configuración de horarios.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 011	Definición de usuarios finales y roles en el sistema	El sistema debe permitir la gestión de diferentes tipos de usuarios finales con roles específicos, asegurando que cada uno tenga acceso a las funcionalidades correspondientes según sus permisos. Entradas: -Registro de usuario con selección de rol. -Asignación de permisos según el rol del usuario. Procesos: -Durante el registro, se asigna un rol específico a cada usuario (Alumno, Acudiente, Profesor, Secretaria, Orientador, Coordinador, Rectoría). -El sistema debe definir los permisos y accesos para cada rol. -Al iniciar sesión, el sistema verifica el rol del usuario y muestra las funcionalidades correspondientes. -Los administradores pueden modificar los permisos si es necesario. Salidas: -Acceso al sistema con permisos adecuados según el rol. -Listado de usuarios organizados por rol	Alta
	Controles y restricciones	Gestión de Roles: -Cada usuario solo puede tener un rol asignado por sesión.	

		-Solo los administradores pueden modificar los roles de los usuarios. -Cada rol tiene permisos específicos y predefinidos. Accesos y Funcionalidades: -Alumno: Puede ver sus calificaciones, horarios, notificaciones y asistencia. -Acudiente: Puede consultar el rendimiento académico y asistencia de su acudido. -Profesor: Puede registrar calificaciones, asistencia y comunicarse con alumnos y acudientes. -Secretaria: Puede gestionar documentos, inscripciones y generar reportes. -Orientador: Puede registrar informes y hacer seguimiento a estudiantes. -Coordinador: Puede supervisar a docentes, gestionar asignaciones y revisar informes. -Rectoría: Tiene acceso a estadísticas generales y toma de decisiones académicas. Seguridad y Restricciones: -Un usuario solo puede acceder a la información permitida según su rol. -No se pueden realizar cambios de rol sin autorización administrativa. -Se debe registrar cualquier cambio de rol en un historial de auditoría.	
	Criterios de aceptación	✓ El sistema debe permitir registrar usuarios con un rol asignado. ✓ Cada usuario solo puede acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol. ✓ Solo los administradores pueden modificar los roles. ✓ Cada cambio de rol debe quedar registrado en el historial.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 012	Acceso de alumnos mediante login con credenciales asignadas por Secretaría	Los alumnos deberán acceder al sistema mediante un inicio de sesión con usuario y contraseña, los cuales serán asignados y gestionados por la Secretaría Académica. Entradas: -Usuario y contraseña asignados por la Secretaría. -Solicitud de recuperación de contraseña (si aplica). Procesos: -La Secretaría genera y asigna credenciales a cada alumno al momento de su inscripción. -El alumno ingresa su usuario y contraseña en la página de inicio de sesión. -El sistema valida las credenciales ingresadas. -Si las credenciales son correctas, el alumno accede al sistema. -Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error y se bloquea el acceso tras varios intentos fallidos. -Si el alumno olvida su contraseña, puede solicitar una nueva mediante un proceso de recuperación administrado por la Secretaría. Salidas: -Acceso exitoso al sistema. -Mensaje de error en caso de credenciales incorrectas. -Bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos.	Alta

		-Confirmación de restablecimiento de contraseña.	
	Controles y restricciones	Gestión de credenciales: -Solo la Secretaría tiene permiso para asignar o modificar credenciales de los alumnos. -Los alumnos no pueden cambiar su usuario, solo su contraseña. Validación y Seguridad: -No se permiten espacios en blanco en usuario o contraseña. -La contraseña debe contener al menos 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas y números. -Después de 5 intentos fallidos, el sistema debe bloquear el acceso por 10 minutos. Recuperación de contraseña: -Si un alumno olvida su contraseña, debe solicitarla a la Secretaría. -La nueva contraseña debe generarse de manera segura y notificarse al alumno mediante un canal autorizado (correo o mensaje interno). Seguridad de datos: -Las contraseñas deben almacenarse de forma cifrada en la base de datos. -Uso de HTTPS para la transmisión segura de credenciales.	
	Criterios de aceptación	✓ La Secretaría debe poder asignar y modificar credenciales de los alumnos. ✓ Los alumnos deben acceder al sistema con usuario y contraseña. ✓ El sistema debe validar las credenciales antes de permitir el acceso. ✓ Si un alumno olvida su contraseña, debe recuperarla a través de la Secretaría. ✓ Se deben aplicar medidas de seguridad para proteger las credenciales de los usuarios.	

	Fecha de especificación	22 junio 2024	
--	-------------------------	---------------	--

 INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS			
ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 013	Visualización del historial de novedades sin posibilidad de modificación	El sistema debe permitir a los alumnos y acudientes autorizados consultar el historial de novedades, asegurando que solo tengan permisos de lectura sin posibilidad de modificar o eliminar registros. Entradas: -Solicitud de consulta del historial de novedades por parte del usuario. -Parámetros de búsqueda y filtrado (fecha, tipo de novedad, usuario involucrado, etc.). Procesos: -El alumno/acudiente accede a la sección de historial de novedades. -El sistema muestra el historial según los permisos del alumno/acudiente. -El usuario puede aplicar filtros y buscar registros específicos. -El sistema solo permite la visualización de los registros sin opciones de edición o eliminación. Salidas: -Historial de novedades visible en pantalla.	Alta

		-Resultados filtrados según los parámetros ingresados. -Mensaje de error si un usuario sin permisos intenta modificar el historial.	
	Controles y restricciones	Permisos de acceso: -Solo los usuarios autorizados (según su rol) pueden acceder al historial de novedades. -Ningún usuario, excepto administradores con permisos especiales, puede modificar o eliminar registros. Restricciones de modificación: -Los registros del historial deben ser de solo lectura para la mayoría de los usuarios. -No se permiten opciones de edición ni eliminación desde la interfaz. Seguridad y auditoría: -Cualquier intento de modificación debe ser registrado en un log de auditoría. -Los datos del historial deben almacenarse de manera segura para evitar manipulaciones externas.	
	Criterios de aceptación	✓ Los usuarios pueden ver el historial de novedades sin modificarlo. ✓ Solo los administradores con permisos especiales pueden realizar cambios. ✓ El sistema debe bloquear cualquier intento de modificación por parte de usuarios sin permisos. ✓ Se debe registrar en un log cualquier intento de alteración del historial.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 014	Descarga de reportes en formato PDF para alumnos, acudientes	El sistema debe permitir a los alumnos y acudientes descargar reportes académicos en formato PDF, asegurando que la información sea clara, legible y organizada. Entradas: -Solicitud de descarga de reporte por parte del alumno o acudiente. -Selección del tipo de reporte (boletín de calificaciones, asistencia, estado académico, etc.). Procesos: -El usuario accede a la sección de reportes. -Selecciona el tipo de reporte que desea descargar. -El sistema genera el archivo en formato PDF con la información correspondiente. -El usuario puede previsualizar el archivo antes de descargarlo. -El usuario descarga el archivo en su dispositivo. Salidas: -Archivo en formato PDF con la información solicitada. -Mensaje de confirmación tras una descarga exitosa.	Alta
	Controles y restricciones	Acceso a reportes: -Solo los alumnos pueden descargar sus propios reportes.	

		-Los acudientes solo pueden descargar los reportes de los alumnos a su cargo. Formato del reporte: -El PDF debe ser legible, con un diseño estructurado y datos correctamente organizados. -Debe incluir el nombre del estudiante, período académico y fecha de generación. Seguridad y privacidad: -No se permite la descarga de reportes de otros usuarios. -Los reportes generados deben estar protegidos contra modificaciones no autorizadas. Compatibilidad: -Los reportes deben ser compatibles con cualquier lector de PDF.	
	Criterios de aceptación	✓ Los alumnos pueden descargar sus propios reportes en formato PDF. ✓ Los acudientes pueden descargar reportes de los alumnos a su cargo. ✓ Los archivos generados deben ser legibles y organizados correctamente. ✓ Solo los usuarios autorizados pueden acceder a los reportes correspondientes. ✓ El sistema debe garantizar la privacidad y seguridad de los reportes.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 015	Acceso de acudientes al sistema mediante login	El sistema debe permitir a los acudientes acceder a la plataforma mediante un inicio de sesión con usuario y contraseña, garantizando la seguridad y privacidad de la información. Entradas: -Usuario y contraseña asignados al acudiente. -Solicitud de recuperación de contraseña (si aplica). Procesos: -El acudiente ingresa su usuario y contraseña en la página de inicio de sesión. -El sistema valida las credenciales ingresadas. -Si las credenciales son correctas, el acudiente accede al sistema y puede visualizar la información académica del estudiante a su cargo. -Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y bloquea el acceso tras varios intentos fallidos. -Si el acudiente olvida su contraseña, puede solicitar una nueva mediante un proceso de recuperación administrado por la Secretaría. Salidas: -Acceso exitoso al sistema. -Mensaje de error en caso de credenciales incorrectas.	Alta

		-Bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos. -Confirmación de restablecimiento de contraseña.	
	Controles y restricciones	Gestión de credenciales: -Solo la Secretaría tiene permiso para asignar o modificar credenciales de los acudientes. -Los acudientes no pueden cambiar su usuario, solo su contraseña. Validación y Seguridad: -No se permiten espacios en blanco en usuario o contraseña. -La contraseña debe contener al menos 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas y números. -Después de 5 intentos fallidos, el sistema debe bloquear el acceso por 10 minutos. Recuperación de contraseña: -Si un acudiente olvida su contraseña, debe solicitarla a la Secretaría. -La nueva contraseña debe generarse de manera segura y notificarse al acudiente mediante un canal autorizado (correo o mensaje interno). Seguridad de datos: -Las contraseñas deben almacenarse de forma cifrada en la base de datos. -Uso de HTTPS para la transmisión segura de credenciales.	
	Criterios de aceptación	✓ Los acudientes deben poder iniciar sesión con usuario y contraseña. ✓ Solo los acudientes registrados pueden acceder a la información de sus acudidos. ✓ El sistema debe validar correctamente las credenciales antes de permitir el acceso. ✓ Si un acudiente olvida su contraseña, debe recuperarla a través de la Secretaría. ✓ Se deben aplicar medidas de seguridad	

		para proteger las credenciales de los usuarios.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	

 INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS			
ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 016	pueden ver novedades de su hijo y verificar la fecha de la notificación	El sistema debe permitir a los acudientes visualizar las novedades relacionadas con sus hijos, incluyendo la fecha y hora en que fueron notificadas Entradas: -Solicitud de consulta de novedades por parte del acudiente. Procesos: -El acudiente accede a la plataforma con sus credenciales. -Ingresa a la sección de novedades de su hijo. -El sistema muestra la lista de novedades con su respectiva fecha de notificación. -El acudiente puede filtrar las novedades por fecha, tipo o estado. Salidas: -Lista de novedades del estudiante con su respectiva fecha y estado. -Mensaje de error si el acudiente intenta acceder a información de otro estudiante.	Alta

	Controles y restricciones	Acceso restringido: -Los acudientes solo pueden ver las novedades de los estudiantes a su cargo. -No pueden modificar ni eliminar novedades. Visualización de novedades: -Las novedades deben mostrarse en orden cronológico. -Se debe incluir la fecha y hora exacta en que fueron registradas. Seguridad y privacidad: -La información debe estar protegida para evitar accesos no autorizados. -Uso de HTTPS para la transmisión segura de datos.	
	Criterios de aceptación	✓ Los acudientes pueden ver las novedades de sus hijos en la plataforma. ✓ Las novedades deben mostrar la fecha y hora de notificación. ✓ Solo los acudientes autorizados pueden acceder a la información de su hijo. ✓ No se permite la modificación ni eliminación de novedades por parte de los acudientes.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 017	Descarga de certificados y justificación de ausencias por parte de acudientes	El sistema debe permitir a los acudientes descargar certificados oficiales en formato PDF y justificar las ausencias de sus hijos mediante la carga de documentos justificativos en formato PDF. Entradas: -Solicitud de descarga de certificado por parte del acudiente. -Solicitud de justificación de ausencia con archivo adjunto en formato PDF. Procesos: 1.El acudiente accede al sistema con sus credenciales. 2.Ingresa a la sección de "Certificados y Justificaciones". 3.Para descargar un certificado: -Selecciona el tipo de certificado requerido. -El sistema genera el documento en PDF y permite su descarga. -Para justificar una ausencia: -Completa un formulario indicando la fecha y motivo de la ausencia. -Adjunta un documento justificativo en formato PDF. -El sistema almacena la justificación y la envía a los responsables académicos para su revisión.	Alta

		-El acudiente recibe una confirmación de la operación realizada. Salidas: -Certificado oficial en formato PDF descargable. -Confirmación de envío de justificación de ausencia. -Notificación de aceptación o rechazo de la justificación (según revisión de la institución).	
	Controles y restricciones	Descarga de certificados: -Solo los acudientes autorizados pueden descargar certificados de sus hijos. -Los certificados deben generarse con datos actualizados y en formato oficial de la institución. Justificación de ausencias: -Solo se permiten archivos PDF como soporte de justificación. -El sistema debe verificar que el documento adjunto no exceda un tamaño máximo (ej. 5MB). -Las justificaciones deben ser revisadas y aprobadas por el personal autorizado antes de ser registradas oficialmente. Seguridad y privacidad: -Los acudientes solo pueden acceder a los certificados y justificaciones de sus hijos. -La información debe estar protegida para evitar accesos no autorizados. -Uso de HTTPS para la transmisión segura de datos.	
	Criterios de aceptación	✓ Los acudientes pueden descargar certificados oficiales en PDF. ✓ Los acudientes pueden justificar ausencias de sus hijos adjuntando un PDF. ✓ Las justificaciones deben ser revisadas antes de su aprobación. ✓ Solo los acudientes autorizados pueden	

		realizar estas acciones. ✓ La información debe estar protegida contra accesos no autorizados.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	

 INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS			
ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 018	Solicitud de reuniones con profesores de áreas específicas	El sistema debe permitir a los acudientes solicitar reuniones con profesores de áreas específicas a través de la plataforma, indicando la fecha, hora y motivo de la reunión. Entradas: -Selección del profesor o área específica. -Fecha y hora propuesta para la reunión. -Motivo de la reunión. -Confirmación de disponibilidad por parte del profesor. Procesos: -El acudiente accede a la plataforma con sus credenciales. -Ingresa a la sección de "Solicitar reunión". -Selecciona el profesor o área con el que desea reunirse. -Propone una fecha y hora para la reunión. -Especifica el motivo de la reunión. -El sistema envía la solicitud al profesor correspondiente.	Alta

		-El profesor revisa la solicitud y la acepta, rechaza o propone un nuevo horario. -El sistema notifica al acudiente sobre la respuesta del profesor. Salidas: -Confirmación de envío de la solicitud. -Notificación de aceptación, rechazo o modificación de la reunión. -Registro de reuniones programadas en la plataforma.	
	Controles y restricciones	Acceso y permisos: -Solo los acudientes pueden solicitar reuniones. -Solo los profesores pueden aceptar o rechazar reuniones. Disponibilidad de profesores: -Los acudientes solo pueden solicitar reuniones en los horarios disponibles del profesor. -Un profesor puede rechazar la reunión o proponer una nueva fecha si no está disponible. Seguridad y privacidad: -Los datos de las reuniones deben ser privados y solo visibles para los involucrados. -Uso de HTTPS para la transmisión segura de datos. Notificaciones: -El acudiente debe recibir una notificación cuando su solicitud sea respondida. -El profesor debe recibir una notificación cuando reciba una nueva solicitud.	
	Criterios de aceptación	✓ Los acudientes pueden solicitar reuniones con profesores de áreas específicas. ✓ Los profesores pueden aceptar, rechazar o modificar las solicitudes de reunión. ✓ El sistema debe garantizar que solo los	

		involucrados puedan ver la información de la reunión. ✓ El sistema debe notificar a los usuarios sobre cambios en el estado de la solicitud.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	

 INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS			
ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 019	Acceso de profesores al sistema mediante login	El sistema debe permitir a los profesores acceder a la plataforma a través de un inicio de sesión con usuario y contraseña, garantizando la seguridad y privacidad de la información. Entradas: -Usuario y contraseña asignados al profesor. -Solicitud de recuperación de contraseña (si aplica). Procesos: -El profesor accede a la página de inicio de sesión. -Ingresa su usuario y contraseña. -El sistema valida las credenciales. -Si las credenciales son correctas, el profesor accede al sistema y puede utilizar sus funcionalidades. -Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y bloquea el acceso tras varios intentos fallidos.	Alta

		-Si el profesor olvida su contraseña, puede solicitar una nueva mediante un proceso de recuperación administrado por la Secretaría. Salidas: -Acceso exitoso al sistema. -Mensaje de error en caso de credenciales incorrectas. -Bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos. -Confirmación de restablecimiento de contraseña.	
	Controles y restricciones	Gestión de credenciales: -Solo la Secretaría tiene permiso para asignar o modificar credenciales de los profesores. -Los profesores no pueden cambiar su usuario, solo su contraseña. Validación y Seguridad: -No se permiten espacios en blanco en usuario o contraseña. -La contraseña debe contener al menos 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas y números. -Después de 5 intentos fallidos, el sistema debe bloquear el acceso por 10 minutos. Recuperación de contraseña: -Si un profesor olvida su contraseña, debe solicitarla a la Secretaría. -La nueva contraseña debe generarse de manera segura y notificarse al profesor mediante un canal autorizado (correo o mensaje interno). Seguridad de datos: -Las contraseñas deben almacenarse de forma cifrada en la base de datos. -Uso de HTTPS para la transmisión segura de credenciales.	

	Criterios de aceptación	✓ Los profesores deben poder iniciar sesión con usuario y contraseña. ✓ Solo los profesores registrados pueden acceder a la información académica que les corresponda. ✓ El sistema debe validar correctamente las credenciales antes de permitir el acceso. ✓ Si un profesor olvida su contraseña, debe recuperarla a través de la Secretaría. ✓ Se deben aplicar medidas de seguridad para proteger las credenciales de los usuarios.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 020	Envío de notificaciones masivas según grado de la novedad	El sistema debe permitir a los profesores, coordinadores y personal autorizado enviar notificaciones masivas dirigidas a todos los estudiantes y acudientes de un grado específico cuando se registre una novedad académica, disciplinaria o administrativa. Entradas: -Selección del grado destinatario. -Tipo de novedad (académica, disciplinaria, administrativa, etc.). -Redacción del mensaje de la notificación. -Opción para adjuntar documentos relacionados (PDF, imágenes, etc.). Procesos: -El usuario autorizado (profesor, coordinador o administrativo) accede a la plataforma con sus credenciales. -Ingresa a la sección de "Envío de Notificaciones". -Selecciona el grado al que se enviará la notificación. -Indica el tipo de novedad (académica, disciplinaria, administrativa, etc.). -Escribe el mensaje de la notificación. -Adjunta documentos relacionados (si es necesario). -Confirma el envío de la notificación. -El sistema envía la notificación a los alumnos y acudientes del grado seleccionado.	Alta

		-Los destinatarios reciben la notificación en la plataforma y, si está habilitado, en su correo electrónico. Salidas: -Confirmación del envío de la notificación. -Registro de la notificación en el historial del sistema. -Notificación visible en la cuenta de los estudiantes y acudientes del grado seleccionado. -Opción de envío de notificación por correo electrónico (si aplica).	
	Controles y restricciones	Acceso restringido: -Solo los profesores, coordinadores y personal autorizado pueden enviar notificaciones masivas. -Los alumnos y acudientes solo pueden recibirlas, pero no enviarlas. Filtrado de destinatarios: -Las notificaciones solo se pueden enviar a un grado específico. -No se permite el envío de notificaciones a grados sin estudiantes registrados. Seguridad y privacidad: -La información debe estar protegida y solo visible para los destinatarios correspondientes. -Se debe usar HTTPS para la transmisión segura de datos. Historial de notificaciones: -El sistema debe registrar todas las notificaciones enviadas. -Los administradores deben poder consultar el historial de envíos. Adjuntos permitidos: -Solo se permiten archivos en formatos seguros como PDF e imágenes. -Se debe establecer un límite de tamaño para los archivos adjuntos (ej. 5MB).	
	Criterios de aceptación	✓ Los profesores y coordinadores pueden enviar notificaciones masivas según el grado de la novedad.	

		✓ Las notificaciones deben ser visibles en la cuenta de los destinatarios. ✓ El sistema debe garantizar que solo los usuarios autorizados puedan enviar notificaciones. ✓ Se debe registrar un historial de notificaciones enviadas. ✓ Se debe proteger la privacidad de los datos y evitar accesos no autorizados.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDA
RF 021	Acceso de profesores a grados asignados	Los profesores solo tendrán acceso a los grados asignados durante el año escolar en curso y podrán gestionar notificaciones personalizadas para esos grados. Entradas: Credenciales del profesor y grados asignados. Procesos: Verificación de acceso y consulta de información. Salidas: Visualización de datos de alumnos y opción de envío de notificaciones.	Alta
	Controles y restricciones	Los profesores no pueden acceder a	

		grados no asignados. No pueden modificar información fuera de su ámbito autorizado.	
	Criterios de aceptación	_ Los profesores solo pueden acceder a la información de los grados asignados. _ Pueden enviar notificaciones personalizadas dentro de los permisos establecidos. No pueden acceder a información de otros niveles académicos	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDAD
RF 022	Acceso de Administrativos mediante Login	Los administrativos (rector, coordinador, orientador y secretaria) accederán al software mediante credenciales de login asignadas exclusivamente por el coordinador. Entradas: Usuario y contraseña proporcionados por el coordinador. Procesos: Verificación de credenciales y asignación de permisos según el rol administrativo. Salidas: Acceso al sistema con las funciones correspondientes al perfil del usuario o mensaje de error en caso de credenciales inválidas.	
	Controles y restricciones	_Solo el coordinador puede asignar o modificar credenciales de administrativos. _Registro de intentos fallidos y notificación en caso de múltiples intentos incorrectos.	

		_Implementación de autenticación segura para proteger los datos de acceso.	
	Criterios de aceptación	_Solo los administrativos con credenciales válidas pueden acceder al sistema. _Los permisos asignados coinciden con el rol del usuario. _Registro de acceso exitoso y fallido en el sistema de auditoría.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	

	INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS		
ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDAD
RF 023	Registro y Modificación de Notificaciones, Datos y Permisos por Administrativos	El sistema debe permitir a los administrativos (rector, coordinador, orientador y secretaria) registrar y modificar notificaciones, datos y permisos de cualquier alumno, acudiente y profesor. Entradas: Datos del alumno, acudiente o profesor. _ Información de la notificación a registrar o modificar (tipo, contenido, destinatario). _ Modificaciones en datos personales o permisos de acceso. Procesos: _ Validación de los datos ingresados. _ Registro o actualización en la base de datos. _ Generación de un historial de cambios realizados. Salidas: _ Confirmación de registro o modificación.	

		_Registro actualizado en la base de datos. _Notificación automática al usuario afectado sobre el cambio realizado.	
	Controles y restricciones	_Solo los administrativos pueden realizar estas acciones. _Los cambios en permisos solo pueden ser gestionados por el coordinador. _Se debe mantener un historial de modificaciones para auditoría. _Validación de datos obligatorios antes de confirmar cualquier cambio.	
	Criterios de aceptación	_Los administrativos pueden registrar y modificar notificaciones, datos y permisos sin errores. _Los cambios quedan reflejados en el sistema y en el historial de modificaciones. _Los usuarios afectados reciben una notificación sobre los cambios realizados.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	
 INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS			

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDAD
RF 024	Asignación de Roles y Grados por el Coordinador y la Secretaría	El sistema debe permitir que el coordinador asigne roles a los usuarios del software y que, junto con la secretaría, asigne grados a los profesores, incluyendo la asignación de alumnos para la personalización de novedades. Entradas: _Datos del usuario (nombre, documento de identidad, rol a asignar). _Datos del profesor (nombre, documento de identidad, grados a asignar). _Datos de los alumnos asignados a cada profesor. Procesos: _Validación de los datos ingresados. _Registro o actualización de roles en la base de datos. _Asignación de grados a profesores y vinculación de alumnos. _Actualización de permisos en función del rol asignado. Salidas: _Confirmación de asignación de roles y grados. _Registro actualizado en la base de datos. _Acceso restringido a los usuarios según su rol y asignación.	

	Controles y restricciones	_Solo el coordinador puede asignar o modificar roles de usuarios. _Solo el coordinador y la secretaría pueden asignar grados a los profesores. _Los profesores solo pueden acceder a los grados asignados durante el año escolar en curso. _Se debe mantener un historial de cambios en roles y asignaciones.	
	Criterios de aceptación	_Los roles y permisos son asignados correctamente sin errores. _Los profesores solo tienen acceso a los grados y alumnos asignados. _Todos los cambios quedan registrados en el historial del sistema.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDAD
RF 025	Envío de Notificaciones Masivas por el Coordinador	El sistema debe permitir que el coordinador envíe notificaciones masivas a diferentes grupos de usuarios según sea necesario, incluyendo alumnos, acudientes, grados específicos o profesores. Entradas: _Selección del grupo destinatario (usuarios, grados o profesores). _Contenido de la notificación (título, mensaje, archivos adjuntos si aplica). Procesos: _Validación de datos y permisos del usuario emisor. _Generación de la notificación. _Envío de la notificación por los canales configurados (WhatsApp, correo electrónico y SMS). _Registro de la notificación en la base de datos. Salidas:	

		_Notificación enviada a los destinatarios seleccionados. _Confirmación de envío en el sistema. _Registro de estado de entrega y lectura de la notificación.	
	Controles y restricciones	_Solo el coordinador puede enviar notificaciones masivas. _El contenido de la notificación debe cumplir con las normas institucionales. _Todas las notificaciones enviadas deben quedar registradas para seguimiento. _Se debe garantizar la entrega de la notificación en al menos un canal.	
	Criterios de aceptación	_La notificación es enviada correctamente a los destinatarios seleccionados. _El sistema registra el envío y permite consultar su estado. _Los destinatarios reciben la notificación en al menos uno de los canales configurados.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDAD
RF 026	Restablecimiento de Contraseñas por la Secretaría	El sistema debe permitir que únicamente la secretaría pueda restablecer las contraseñas de los alumnos y acudientes en caso de olvido u otra razón justificada. Entradas: _Solicitud de restablecimiento de contraseña por parte del alumno o acudiente. _Verificación de identidad del solicitante (nombre, documento de identidad, datos de contacto). Procesos: _Validación de la solicitud por parte de la secretaría. _Generación de una nueva contraseña temporal. _Notificación al usuario con las instrucciones para cambiar la contraseña. Salidas: _Nueva contraseña temporal asignada.	

		_Notificación enviada al usuario con la nueva contraseña y las instrucciones de cambio.	
	Controles y restricciones	_Solo la secretaría puede restablecer contraseñas de alumnos y acudientes. _Se debe verificar la identidad del solicitante antes de restablecer la contraseña. _Las nuevas contraseñas deben generarse de forma aleatoria y segura. _El sistema debe obligar al usuario a cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión tras el restablecimiento.	
	Criterios de aceptación	_Solo la secretaría tiene permisos para restablecer contraseñas de alumnos y acudientes. _La contraseña se restablece solo tras verificar la identidad del solicitante. _El usuario recibe correctamente la nueva contraseña y puede acceder al sistema.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	

	INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS		
ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDAD
RF 027	Restablecimiento de Contraseñas por la Secretaría	El sistema debe permitir que únicamente la secretaría pueda restablecer las contraseñas de los alumnos y acudientes en caso de olvido u otra razón justificada. Entradas: _Solicitud de restablecimiento de contraseña por parte del alumno o acudiente. _Verificación de identidad del solicitante (nombre, documento de identidad, datos de contacto). Procesos: _Validación de la solicitud por parte de la secretaría.	

		_Generación de una nueva contraseña temporal. _Notificación al usuario con las instrucciones para cambiar la contraseña. Salidas: _Nueva contraseña temporal asignada. _Notificación enviada al usuario con la nueva contraseña y las instrucciones de cambio.	
	Controles y restricciones	_Solo la secretaría puede restablecer contraseñas de alumnos y acudientes. _Se debe verificar la identidad del solicitante antes de restablecer la contraseña. _Las nuevas contraseñas deben generarse de forma aleatoria y segura. _El sistema debe obligar al usuario a cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión tras el restablecimiento.	
	Criterios de aceptación	_Solo la secretaría tiene permisos para restablecer contraseñas de alumnos y acudientes. _La contraseña se restablece solo tras verificar la identidad del solicitante. _El usuario recibe correctamente la nueva contraseña y puede acceder al sistema.	

	Fecha de especificación	22 junio 2024	

 INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS			
ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDAD
RF 028	Soporte para Más de Diez Mil Usuarios	El sistema debe ser capaz de gestionar y operar eficientemente con más de diez mil usuarios simultáneos, incluyendo alumnos, profesores, la secretaría y otros administrativos. Entradas: _Solicitudes de acceso y uso del sistema por parte de los usuarios. _Datos almacenados de cada usuario (credenciales, información académica, notificaciones, etc.). Procesos:	

		_Optimización del rendimiento del sistema para manejar grandes volúmenes de datos y múltiples sesiones activas. _Implementación de bases de datos escalables y eficientes. _Uso de servidores y recursos adecuados para garantizar la disponibilidad del sistema. Salidas: _Respuesta rápida y eficiente a las solicitudes de los usuarios. _Mantenimiento estable del sistema sin afectar el rendimiento con la carga de usuarios.	
	Controles y restricciones	_El sistema debe garantizar un tiempo de respuesta adecuado, incluso con un alto número de usuarios conectados. _Se debe implementar un sistema de balanceo de carga para distribuir el tráfico de manera eficiente. _La arquitectura del sistema debe permitir escalabilidad vertical y horizontal para soportar el crecimiento de usuarios.	
	Criterios de aceptación	_El sistema debe funcionar sin interrupciones con más de diez mil usuarios activos.	

		_El tiempo de respuesta no debe exceder los 2 segundos en operaciones críticas. _Se debe realizar pruebas de estrés y rendimiento para garantizar la estabilidad y escalabilidad del sistema.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	

NO FUNCIONALES

	INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS		
ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDAD
RNF 001	Diseño Simple y con Identidad Institucional	El sistema debe contar con un diseño visual simple, intuitivo y con colores suaves, garantizando una experiencia de usuario amigable. Además, en cada pestaña utilizada dentro del sistema, el escudo de la institución debe estar visible en una esquina o en algún lado de la interfaz. Entradas: _Preferencias de diseño establecidas por la institución. _Paleta de colores suaves y elementos gráficos amigables. Procesos: _Aplicación de principios de diseño UI/UX para garantizar facilidad de uso. _Integración del escudo institucional en cada vista del sistema sin afectar la funcionalidad. _Adaptación del diseño a distintos tamaños de pantalla y dispositivos.	

		Salidas: _ Interfaz visual clara, ordenada y con colores suaves. _ Escudo institucional visible en todas las pestañas de la aplicación.	
	Controles y restricciones	_ El escudo institucional no debe interferir con la usabilidad ni con la información importante en pantalla. _ El diseño debe ser responsivo y compatible con distintos dispositivos (PC, tablet, móvil). _ Se debe evitar el uso de colores agresivos o fuentes poco legibles.	
	Criterios de aceptación	_ Todas las vistas del sistema deben mostrar el escudo institucional en un lugar visible. _ La interfaz debe ser clara y de fácil navegación para cualquier usuario. _ Las pruebas de usuario deben confirmar que el diseño es comprensible y agradable.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	



INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDAD
RNF 002	Recepción de Quejas, Reclamos y Sugerencias	El sistema debe permitir que cualquier usuario (alumno, profesor, acudiente o administrativo) pueda presentar quejas, reclamos o sugerencias relacionadas con el funcionamiento del software. Entradas: _Datos del usuario (nombre, rol, contacto). _Tipo de solicitud (queja, reclamo o sugerencia). _Descripción detallada del problema o propuesta. _Archivos adjuntos opcionales en formato PDF si es necesario. Procesos: _Registro de la solicitud en el sistema. _Notificación automática a los administradores encargados de gestionar las solicitudes.	

		_Seguimiento y respuesta dentro de un tiempo establecido. Salidas: _Confirmación del registro de la solicitud. _Respuesta de los administradores con la resolución o estado del caso.	
	Controles y restricciones	_Solo los usuarios autenticados pueden presentar solicitudes. _No se permiten mensajes ofensivos o sin relación con el software. _El sistema debe almacenar un historial de todas las quejas, reclamos y sugerencias.	
	Criterios de aceptación	_Los usuarios pueden enviar sus solicitudes sin dificultades. _Los administradores reciben notificaciones y pueden gestionar las solicitudes. _Se proporciona una respuesta en un tiempo máximo determinado (por ejemplo, 5 días hábiles).	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	

	INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS		
ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDAD
RNF 003	Integración de Ayuda en Cada Módulo	Cada módulo del sistema debe incluir un ícono de signo de pregunta (?) que brinde asistencia al usuario en caso de dudas sobre su uso. Entradas: _Ubicación del usuario dentro del sistema. _Solicitud de ayuda al hacer clic en el ícono de pregunta (?). Procesos: _Despliegue de una ventana emergente con información detallada sobre el módulo. _Explicación breve y clara de las funciones disponibles en el módulo.	

		_Posibilidad de incluir enlaces a guías más detalladas o soporte técnico. Salidas: _Visualización de una ayuda contextual con información relevante. _Opción para cerrar la ventana emergente o acceder a más detalles.	
	Controles y restricciones	_El ícono de ayuda debe estar presente en todos los módulos del sistema. _La información mostrada debe ser clara y relevante para la función específica del módulo. _Debe evitarse el uso de lenguaje técnico complejo que dificulte la comprensión del usuario.	
	Criterios de aceptación	_Cada módulo cuenta con un ícono de signo de pregunta visible. _La ayuda proporcionada es clara y fácil de entender. _Los usuarios pueden acceder a la información de ayuda sin interrumpir su trabajo en el sistema.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	

	INSTITUTO RENATO DESCARTES ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS		
ID	NOMBRE	DESCRPCIÓN	PRIORIDAD
RNF 004	Diseño de Interfaz Intuitiva y Accesible	El software debe ser fácil de usar para todas las edades, considerando que algunos acudientes pueden ser personas mayores con poca experiencia en tecnología. Entradas: _Interacción del usuario con los distintos módulos del sistema. _Clicks en botones, menús y opciones de navegación. Procesos: _Diseño de una interfaz sencilla y clara. _Uso de fuentes legibles y colores suaves para mejorar la visibilidad. _Inclusión de ayudas visuales y tutoriales básicos para guiar al usuario. _Implementación de botones grandes y bien diferenciados. Salidas: _Un sistema accesible y comprensible sin necesidad	

		de conocimientos técnicos avanzados. _Reducción de errores de navegación y mayor facilidad de uso.	
	Controles y restricciones	_Deben evitarse interfaces con elementos excesivamente técnicos o complejos. _Los textos deben ser claros, sin abreviaturas ni jerga informática. _El diseño debe ser consistente en todas las secciones del software. _Debe haber contraste suficiente entre texto y fondo para mejorar la legibilidad.	
	Criterios de aceptación	_Cualquier usuario, independientemente de su edad o conocimientos tecnológicos, puede navegar por el software sin dificultades. _Los botones y opciones son fácilmente identificables y accesibles. _Se incluyen ayudas y explicaciones dentro del software para orientar a los usuarios.	
	Fecha de especificación	22 junio 2024	